PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Le groupe des automorphismes de $\mathbb{Q}(\omega)$

Cadre. Un nombre complexe est **constructible** s'il s'obtient à partir de 0 et 1 par une suite finie d'intersections de droites et de cercles construits à partir de points déjà obtenus (règle et compas). Le polygone régulier à m côtés est constructible si et seulement si $\omega_m = e^{2i\pi/m}$ l'est. Pour une extension de corps $L \subset M$, $[M : L]$ est la dimension de M comme L-espace vectoriel.

Partie II. $p = 2^n + 1$ est premier, $\omega = e^{2i\pi/p}$, $K = \mathbb{Q}(\omega)$, et G le groupe des automorphismes de corps de K.

1. Montrer que $B = (\omega, \omega^2, \dots, \omega^{p-1})$ est une base de K sur $\mathbb{Q}$ et que $[K : \mathbb{Q}] = 2^n$.
2. Montrer que tout $\sigma \in G$ vérifie $\sigma(\omega) = \omega^k$ pour un $k \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, et que $\sigma \mapsto k$ est un morphisme injectif $G \to (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.
3. Pour $k \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, soit σ_k l'application $\mathbb{Q}$-linéaire définie sur B par $\sigma_k(\omega^i) = \omega^{ki}$. Montrer que $\sigma_k(\omega^i) = \omega^{ki}$ pour tout $i \in \mathbb{N}$, puis que $\sigma_k \in G$. Conclure : $G \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, cyclique d'ordre 2^n.